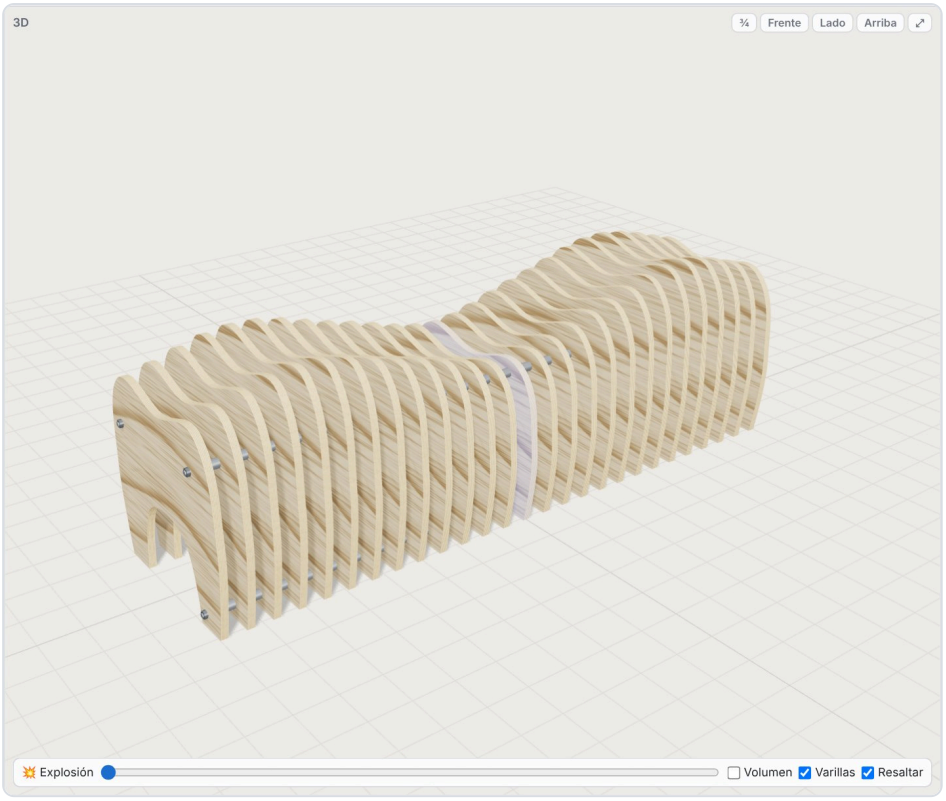
Made-rebanadas

Manual de uso · versión 1.2 · Muebles orgánicos hechos con costillas de tablero, sin internet · Por Eloi A.A.



1. Qué es
2. Abrir el programa
3. La pantalla
4. Cómo se define la forma
5. Paso 1 · La plantilla
6. Paso 2 · Retocar los perfiles
7. Paso 3 · Las costillas
8. Paso 4 · Las varillas
9. Otro tipo: retícula entrelazada
10. Comprobaciones
11. La vista 3D
12. Paso 5 · Fabricar: tableros y DXF
13. Despiece y lista de compra
14. Maqueta a escala
15. Plano de montaje en PDF
16. Anidador de tableros
17. Guardar, abrir y ejemplos
18. Atajos de teclado
19. Consejos de taller
20. Limitaciones de esta versión

1. Qué es

Made-rebanadas sirve para diseñar muebles de formas orgánicas (bancos ondulados, tumbonas, poufs, mesas, estanterías) hechos con **rebanadas**: una serie de piezas planas de tablero, llamadas **costillas**, puestas una detrás de otra con un pequeño hueco entre ellas. Cada costilla es una **sección** de la forma 3D, como si cortaras el volumen del mueble en lonchas.

Hay dos tipos de mueble. En el de **costillas con varillas**, las costillas se unen con **varillas pasantes** (varilla roscada, redondo de madera o tubo) y unos **separadores** que mantienen el hueco. En la **retícula entrelazada**, unas costillas y unos largueros se cruzan y encajan con ranuras a media madera (sección

9). El programa calcula el contorno de cada pieza, comprueba que las varillas caben en todas, coloca las piezas en los tableros y prepara el **DXF** para cortarlas en la CNC.

Funciona en el navegador (Chrome, Edge o Firefox), con doble clic, sin instalar nada y sin conexión a internet.

---

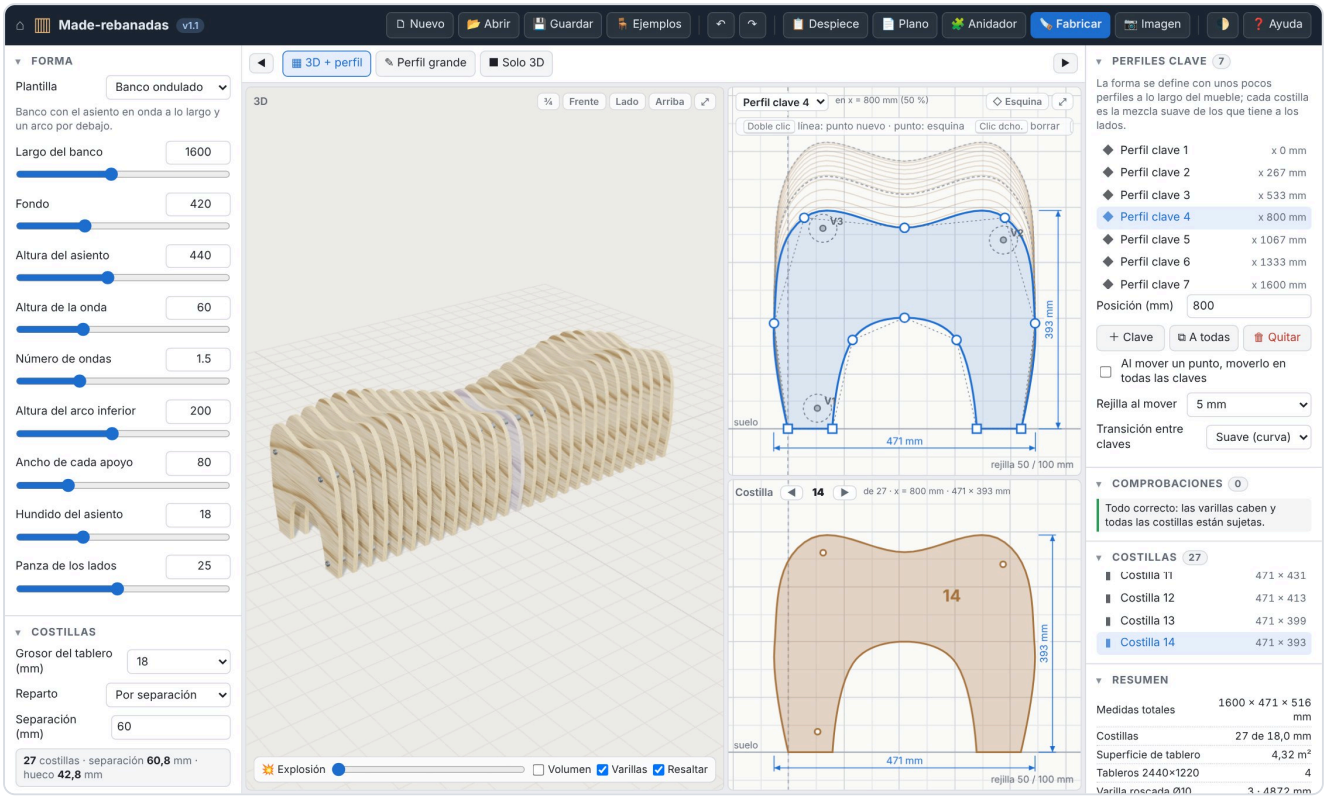
2. Abrir el programa

1. Descomprime el archivo `.zip` en una carpeta.
2. Abre `Made_Rebanadas.html` con doble clic (o `index.html`, la portada).

> Copia siempre **la carpeta completa**: el programa necesita la carpeta `assets` (código, Three.js, texturas de madera y ejemplos) y la carpeta `ayuda` (este manual).

---

3. La pantalla



De izquierda a derecha: forma, costillas y varillas · vista 3D · editor del perfil y costilla seleccionada · perfiles clave, comprobaciones, lista de costillas y resumen.

Zona	Para qué sirve
Barra superior	Nuevo, Abrir, Guardar, Ejemplos, Deshacer/Rehacer, Despiece, **Plano** (PDF de montaje), **Anidador**, **Fabricar**, Imagen PNG, modo claro/oscuro y Ayuda.
Panel izquierdo	**Forma** (plantilla y sus medidas), **Costillas** (grosor, separación, material), **Uniones** (varillas y separadores) y **Maqueta a escala**.
Vista 3D	El mueble con sus costillas reales. Gira con el botón izquierdo, desplaza con el derecho y acerca con la rueda. Clic en una costilla para seleccionarla.
Editor de perfil	El perfil clave que estás editando, con sus puntos, las varillas y la silueta de todas las costillas.
Costilla	La costilla seleccionada tal y como se va a cortar: contorno, agujeros, número y medidas.
Panel derecho	Perfiles clave, comprobaciones, lista de costillas y resumen (medidas, tableros, varillas, separadores).

Los botones ▦ **3D + perfil**, ✎ **Perfil grande** y ■ **Solo 3D** cambian el reparto de las vistas. Los botones ◀ ▶ ocultan los paneles laterales y los títulos de cada apartado (▾) lo pliegan.

---

4. Cómo se define la forma

El programa trabaja con tres ejes, en milímetros:

- **X, el largo**: la dirección en la que se reparten las costillas.
- **Y, el alto**, y **Z, el fondo**: el plano de cada costilla. En el editor de perfil, el fondo es la horizontal (**u**) y el alto la vertical (**v**).

La forma se define con unos pocos **perfiles clave** colocados a lo largo del mueble. Cada costilla está en una posición X y su contorno es **la mezcla suave de los dos perfiles clave que tiene a los lados**. Así, con 5 o 7 perfiles se obtienen 30 costillas distintas que cambian poco a poco, que es lo que da el aspecto orgánico.

Todos los perfiles clave tienen **los mismos puntos** (el punto 3 de un perfil se mezcla con el punto 3 del siguiente). Por eso, al añadir o borrar un punto, se añade o se borra en todos los perfiles a la vez.

> Cada perfil es una curva cerrada que pasa por sus puntos. Un punto puede ser **curva** (círculo, pasa suave) o **esquina** (cuadrado). Entre dos esquinas seguidas el tramo es **recto**: así se hacen las bases que apoyan en el suelo.

---

5. Paso 1 · La plantilla

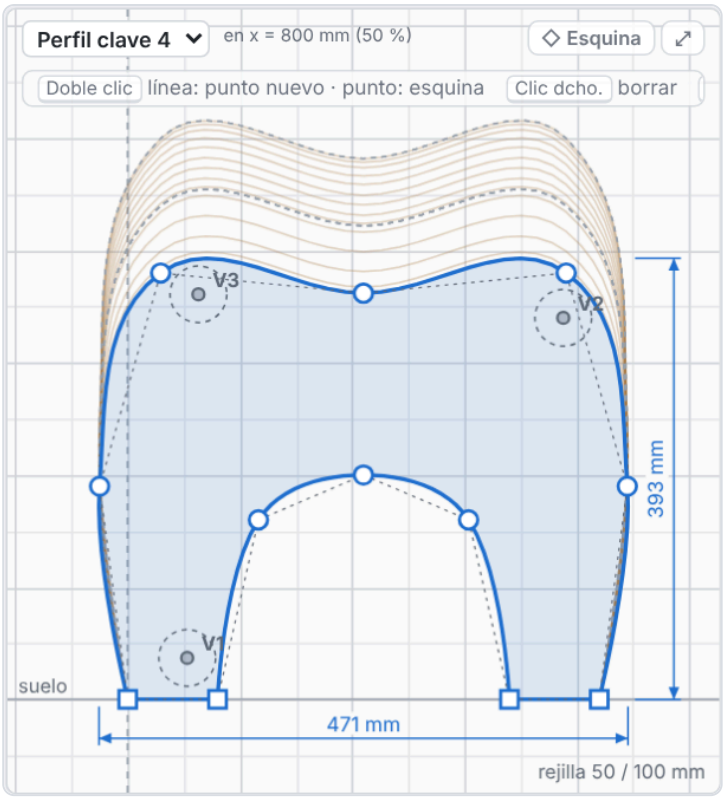
Empieza con 🗋 **Nuevo** o eligiendo una **Plantilla** en el panel izquierdo. Cada plantilla genera los perfiles clave a partir de unas medidas que cambias con el deslizador o escribiendo el número:



Plantilla	Medidas que se pueden cambiar
Banco ondulado	Largo, fondo, altura del asiento, altura y número de ondas, arco inferior, ancho de los apoyos, hundido del asiento y panza de los lados.
Tumbona	Ancho, largo de la cabeza a los pies, alturas del respaldo, asiento y pies, curva de las rodillas, grueso bajo el asiento y abombado.
Pouf / taburete	Largo, fondo, altura, forma (de huevo a cubo blando), cintura y base aplanada.
Mesa baja «ola»	Largo, fondo, altura, arco inferior y su variación en ola, apoyos, vuelo del tablero y curva de los lados.
Estantería «duna»	Largo, fondo, altura, ondulación del frente, profundidad, alto y altura del hueco.
Forma libre	Largo, fondo y altura de un bloque redondeado para dibujar tus propios perfiles.

> Si ya has retocado los perfiles a mano y cambias una medida de la plantilla, la forma **se vuelve a generar** y se pierden los retoques (el programa te avisa antes). Solo el **largo** se puede cambiar sin perderlos: los perfiles clave se estiran a la nueva medida.

6. Paso 2 · Retocar los perfiles



Perfil clave en azul con sus puntos (● curva, ■ esquina), otros perfiles clave en gris discontinuo, la silueta de todas las costillas en marrón claro y las varillas V1, V2, V3 con su zona de seguridad.

Qué quieres hacer	Cómo
Elegir el perfil clave	Desplegable del título del editor, la lista **Perfiles clave** del panel derecho, o `RePág` / `AvPág`.
Mover un punto	Arrástralo. Se ajusta a la **rejilla al mover** (5 mm por defecto); con `Mayús` se mueve libre.
Mover el punto en todos los perfiles	Marca **Al mover un punto, moverlo en todas las claves**: el punto se desplaza lo mismo en todos los perfiles y la forma conserva sus ondas.
Añadir un punto	**Doble clic sobre la línea** del perfil. Se añade en todos los perfiles clave, en el mismo sitio de la curva.
Esquina o curva	**Doble clic sobre el punto**, tecla `E` o botón ◇ **Esquina**.
Borrar un punto	**Clic derecho** sobre él, o selecciónalo y pulsa `Supr` (mínimo 3 puntos).
Moverte por el dibujo	Arrastra en vacío para desplazar y usa la rueda para acercar. ⤢ o `F` encuadra.

Perfiles clave



- **Posición (mm)**: dónde está el perfil a lo largo del mueble.
- **+ Clave**: añade un perfil clave justo en la costilla seleccionada, con la forma que ya tenía. Úsalo para retocar una zona concreta del mueble.
- **⧉ A todas**: copia el perfil actual en todas las claves (el mueble queda igual de punta a punta).
- **🗑 Quitar**: borra el perfil clave.
- **Transición entre claves**: *suave* hace una curva que pasa por todos los perfiles; *lineal* va en línea recta de uno a otro.

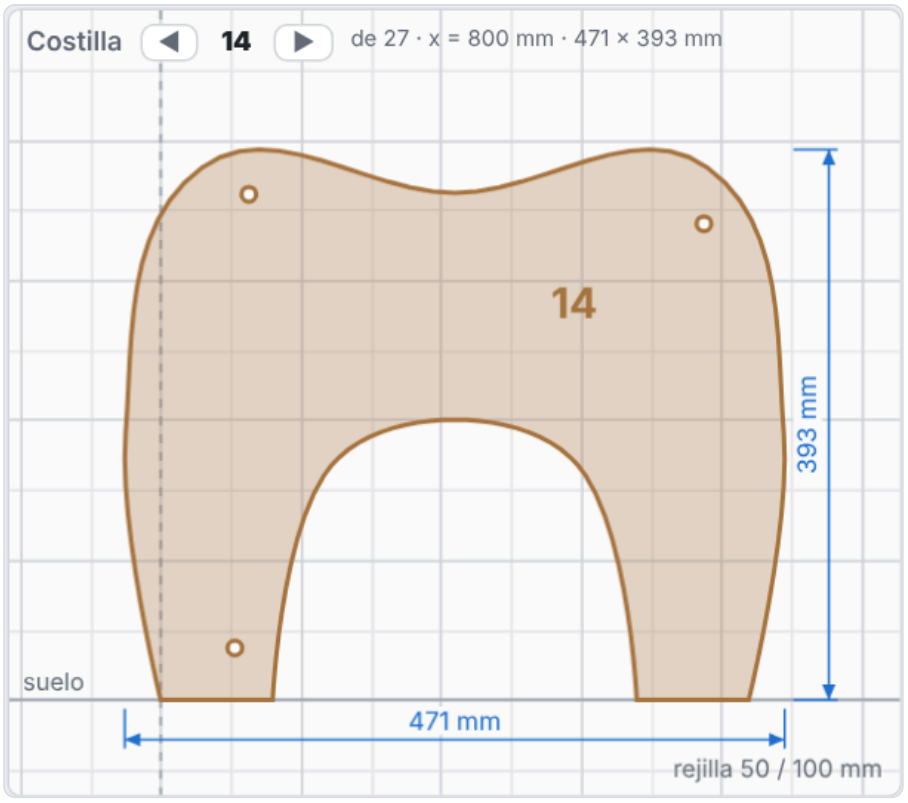
La base de cada costilla se **aplana** en el suelo (v = 0) para que apoye bien, aunque la curva baje más. Con **Cortar plano arriba** se hace lo mismo en una altura, para un asiento o un tablero de mesa planos; la línea roja discontinua del editor marca ese corte.

---

7. Paso 3 · Las costillas

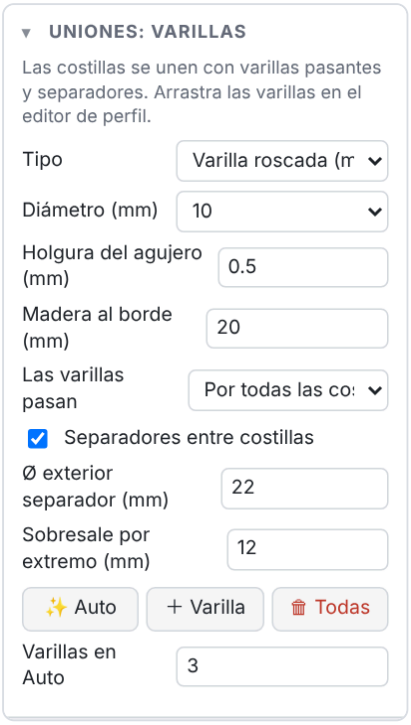


- **Grosor del tablero**: 10 a 30 mm, u otro.
- **Reparto**: *por separación* (de centro a centro, el programa ajusta el número para llenar el largo) o *por número* de costillas.
- El recuadro gris resume el reparto: número de costillas, separación real y **hueco** entre ellas (separación − grosor). Con hueco 0 las costillas quedan **apiladas**.
- **Material**: contrachapados (abedul, chopo, pino, chapa de roble o nogal), alistonado de pino, MDF crudo o MDF lacado del color que quieras.



La costilla seleccionada, como se va a cortar: contorno, agujeros de las varillas, número de montaje y medidas. Cambia de costilla con ◀ ▶, las flechas ← → o un clic en el 3D.

8. Paso 4 · Las varillas



- **Tipo y diámetro**: varilla roscada métrica (M6 a M25), redondo de madera o tubo de acero.
- **Holgura del agujero**: cuánto más grande es el agujero que la varilla (0,5 mm: Ø 10 → broca de 10,5).
- **Madera al borde**: lo mínimo que tiene que quedar entre el agujero y el borde de la costilla.
- **Las varillas pasan por todas las costillas** o **solo donde caben** (para formas como el pouf, en las que las costillas de los extremos son muy pequeñas).
- **Separadores**: tubos entre costillas que mantienen el hueco; su Ø exterior.
- **Sobresale por extremo**: lo que sale la varilla para la arandela y la tuerca.

✨ **Auto** busca sitio para el número de varillas indicado: prueba miles de posiciones y se queda con las que caben en todas las costillas, lo más separadas posible (así el mueble no se retuerce). **+ Varilla**

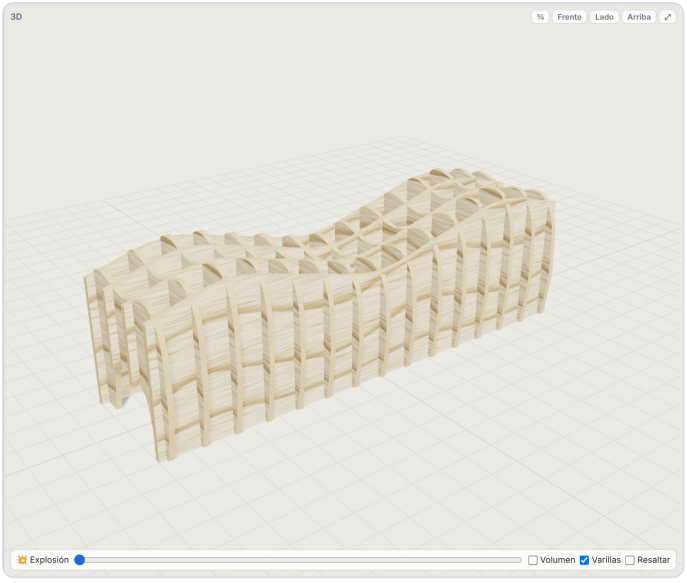
añade una: después haz clic en el editor de perfil donde la quieras. Las varillas se arrastran en el editor y se borran con clic derecho o `Supr`.

> El círculo discontinuo alrededor de cada varilla es la **zona de seguridad** (agujero + madera al borde). Si una varilla se sale de alguna costilla, se pinta en **rojo** en el editor y en el 3D.

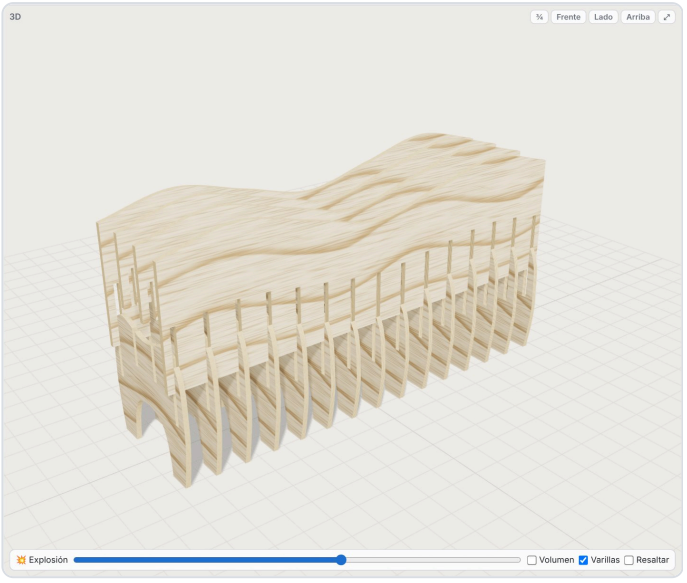
---

9. Otro tipo de mueble: retícula entrelazada

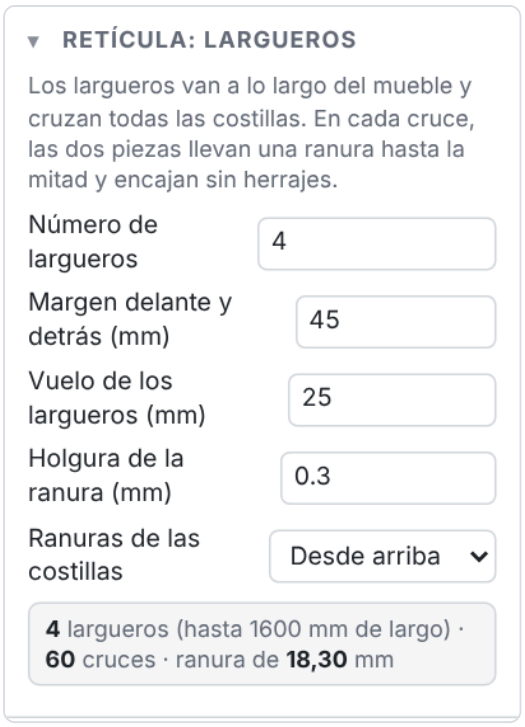
En **Forma → Tipo de mueble** puedes elegir entre **Costillas con varillas** (lo explicado hasta aquí) y **Retícula (ranuras a media madera)**, también llamada *waffle*. En la retícula, además de las costillas hay unos **largueros** que van a lo largo del mueble y cruzan todas las costillas. En cada cruce, las dos piezas llevan una ranura hasta la mitad y encajan sin herrajes ni varillas.



Banco en retícula: 15 costillas y 4 largueros.

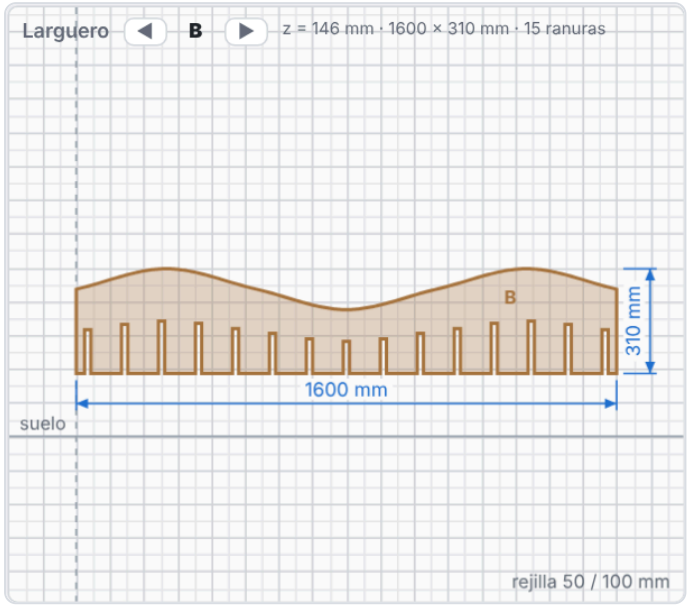


💥 Explosión en la retícula: los largueros suben para ver cómo encajan.

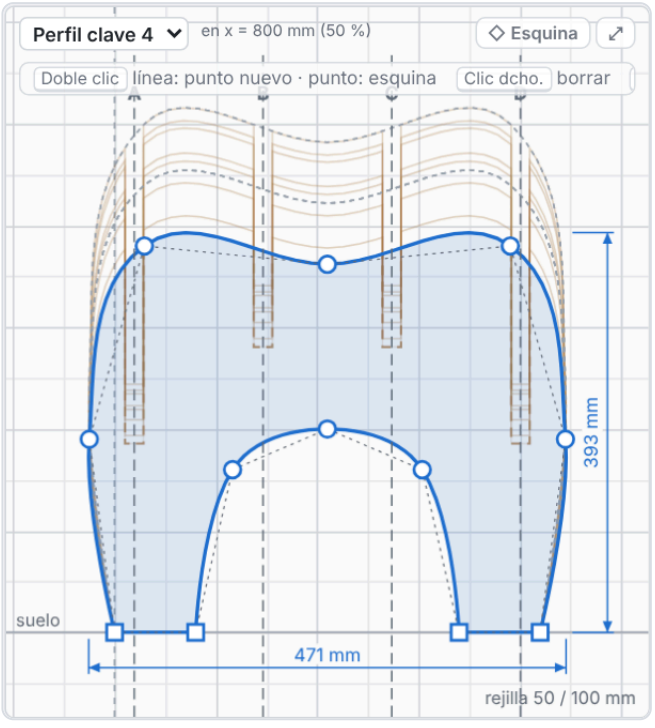


- **Número de largueros** y **margen** delante y detrás: los largueros se reparten por igual en el fondo del mueble, dentro de la zona común a las costillas principales.
- **Vuelo**: lo que sobresalen los largueros por delante de la primera costilla y por detrás de la última, para que sus ranuras no se salgan de la pieza.
- **Holgura de la ranura**: lo que la ranura es más ancha que el tablero (0,2 a 0,5 mm en CNC; 0 a 0,2 mm en láser).
- **Ranuras de las costillas**: desde arriba (los largueros, desde abajo, se encajan bajándolos) o al revés.

El apartado de varillas se oculta. En la lista de piezas aparecen las costillas (con número) y los largueros (con letra: A, B, C…). Si la forma tiene huecos, un larguero puede salir partido en varias piezas (B1, B2…); los trozos demasiado pequeños para encajar se quitan solos.



Un larguero, con una ranura desde abajo por cada costilla.

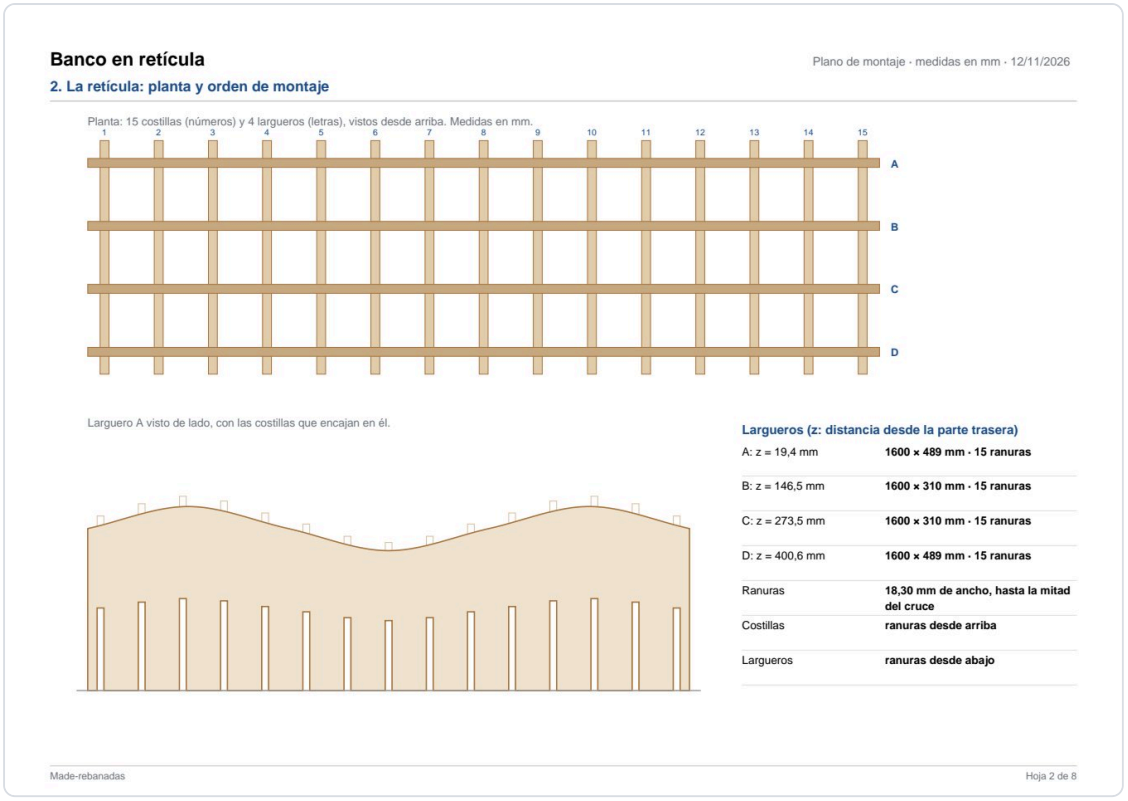


En el editor de perfil, cada larguero es una línea discontinua con su letra.

Comprobaciones de la retícula: costillas sin ningún larguero, largueros que cruzan menos de 2 costillas, cruces muy bajos (unión floja), largueros que se pisan y ranuras imposibles (cuando el borde es casi vertical en el cruce: cambia el margen o el número de largueros).

Fabricar, el DXF, el SVG, el despiece, el CSV de cortes, el Anidador y la maqueta funcionan igual, con las ranuras ya dibujadas en el contorno (capa CORTE). En la maqueta, las ranuras se hacen con el grosor de

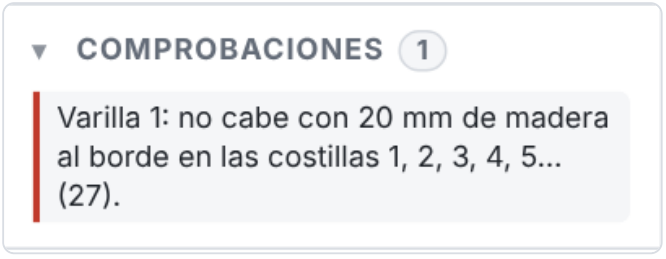
la maqueta más su holgura. El **plano** trae la planta de la retícula, los largueros acotados y los pasos de montaje propios:



> Las ranuras salen con las esquinas interiores vivas. Con una fresa de radio r quedan redondeadas: usa una fresa bastante más estrecha que la ranura y repasa las esquinas con formón o lima, o déjalas en «hueso de perro» en el programa de CNC.

---

10. Comprobaciones



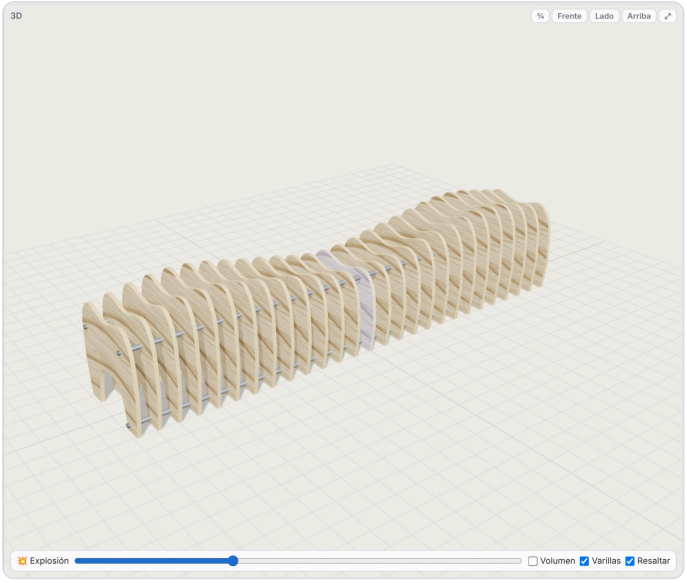
El programa revisa el mueble cada vez que cambias algo y lo indica en el panel **Comprobaciones**. Haz clic en un aviso para ir a la costilla afectada.

Aviso	Qué significa y cómo arreglarlo
Varilla que no cabe	Le falta madera alrededor en alguna costilla. Muévela hacia dentro, baja la madera al borde o usa «solo donde caben».
Costillas sueltas	No las atraviesa ninguna varilla.
Varillas demasiado juntas	Los agujeros se comen la madera entre ellos.
Separación menor que el grosor	Las costillas se pisan: sube la separación o baja el número.
Una sola varilla	La costilla puede girar sobre ella: hacen falta al menos 2.
El separador asoma	El tubo separador es más ancho que la madera que hay alrededor de la varilla.
No llegan al suelo	Información: esas costillas cuelgan de las varillas (normal en un pouf).

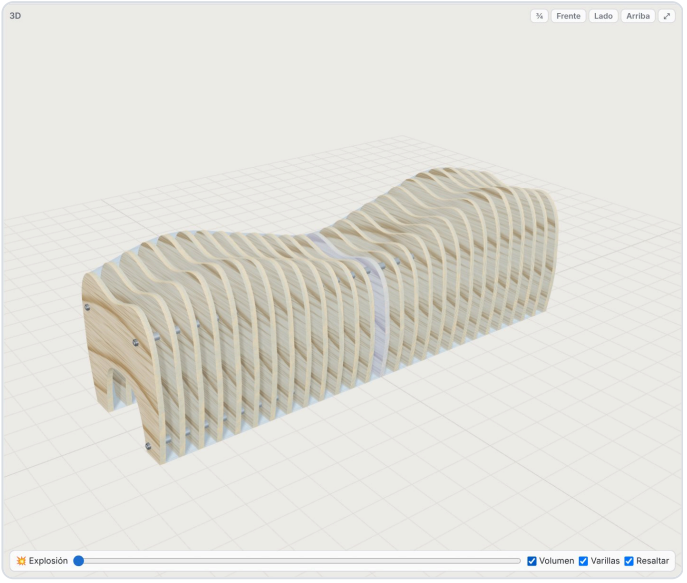
En la lista **Costillas** del panel derecho, las que tienen algún problema llevan un **!**.

---

11. La vista 3D



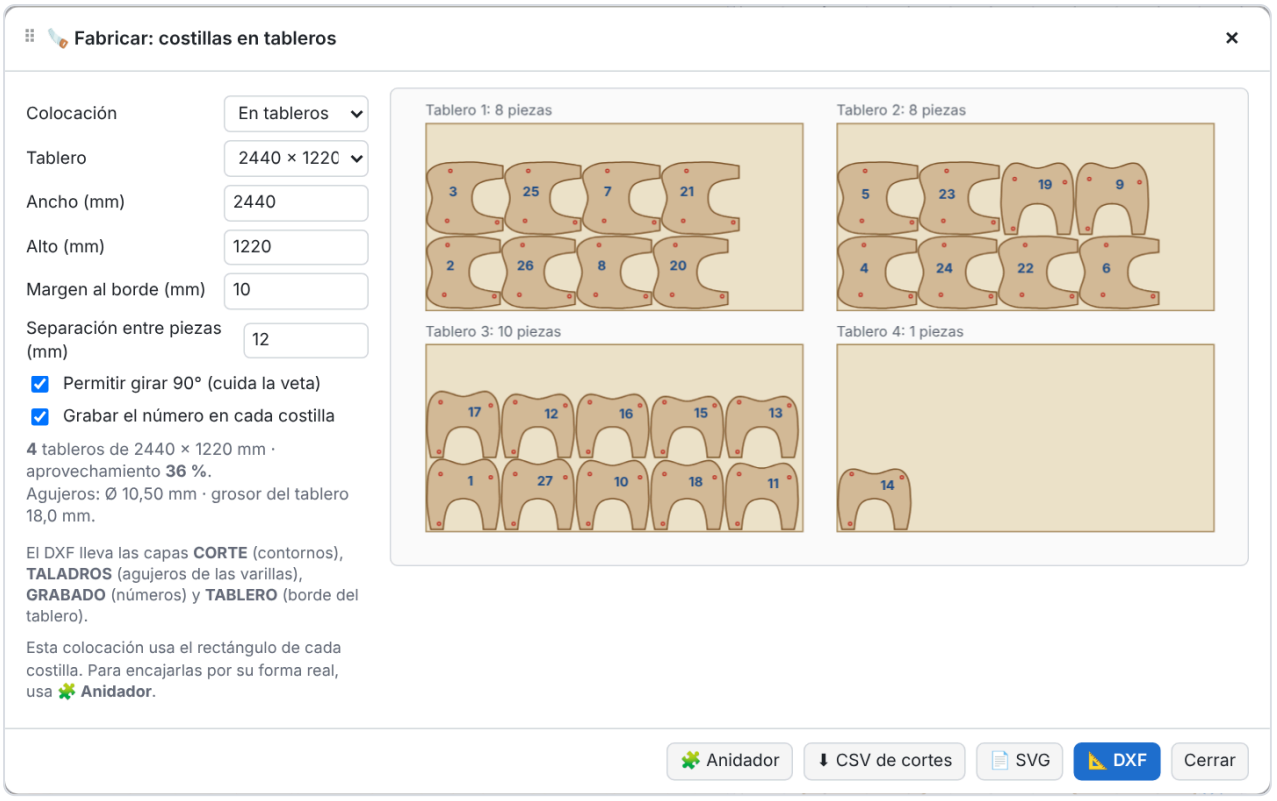
💥 Explosión: separa las costillas para ver el montaje.



Volumen: la forma ideal, transparente, para comparar con las costillas.

- Botones de cámara: ¾, **Frente**, **Lado**, **Arriba** y ⤢ encuadrar.
- **Varillas** muestra u oculta varillas, tuercas y separadores; **Resaltar** colorea la costilla seleccionada.
- 📷 **Imagen** guarda la vista 3D en PNG a alta resolución.

12. Paso 5 · Fabricar: tableros y DXF



🪚 **Fabricar** coloca todas las costillas en tableros y muestra cuántos hacen falta y el aprovechamiento. Puedes elegir:

- **Tablero**: medidas habituales (2440 × 1220, 2500 × 1250, 1525 × 1525 de abedul báltico…) u otras.
- **Margen al borde** y **separación entre piezas**: deja al menos el diámetro de la fresa más unos milímetros.
- **Permitir girar 90°**: aprovecha mejor el tablero, pero la veta de la cara queda girada en esas piezas.
- **Grabar el número** de cada costilla, para montarlas en orden.
- **En fila (sin tablero)**: todas las costillas seguidas, para colocarlas tú en otro programa.

El **DXF** (versión R12, la que abre cualquier programa) está en milímetros y lleva cuatro capas:

Capa	Contenido	Mecanizado
CORTE	Contorno de cada costilla (polilínea cerrada)	Contorneado exterior, profundidad = grosor
TALADROS	Agujeros de las varillas (círculos)	Taladrado o vaciado interior
GRABADO	Número de cada costilla (texto)	Grabado de 0,5 a 1 mm, o rotulador
TABLERO	Borde del tablero	Solo de referencia

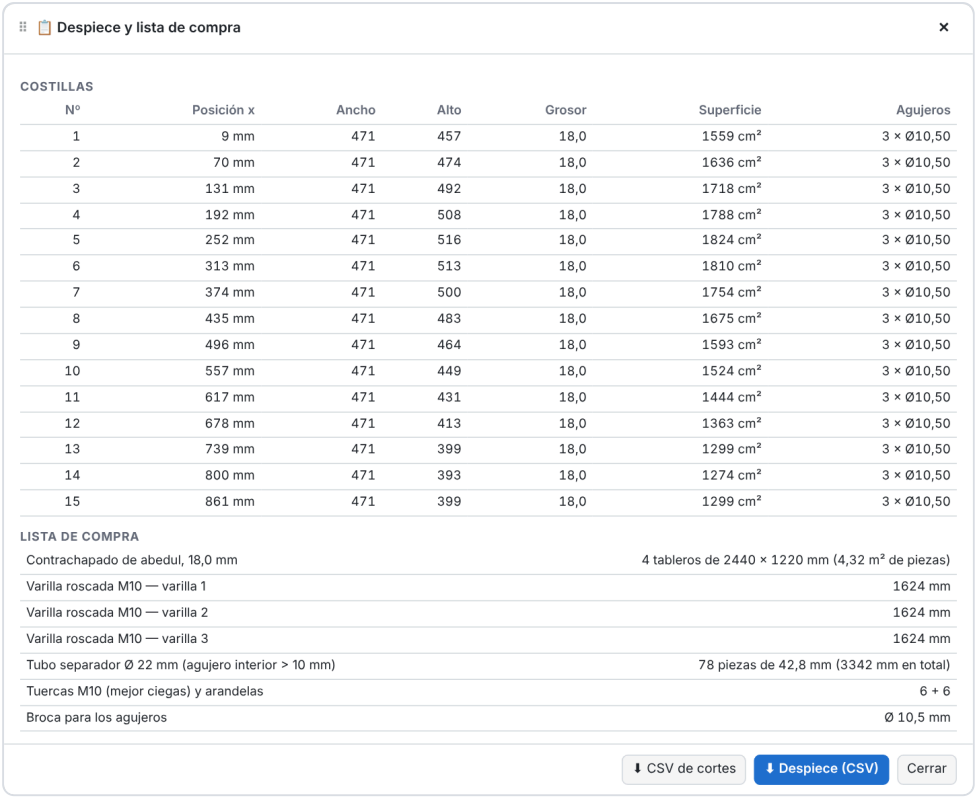
El **SVG** tiene lo mismo, en milímetros, para la cortadora láser o para imprimir plantillas a escala 1:1.

⬇ **CSV de cortes** guarda una línea por costilla (nombre, largo y ancho de su rectángulo, cantidad y veta) con el mismo formato de despiece que lee el **Anidador** y que abre cualquier hoja de cálculo. 🧩 **Anidador** abre el Anidador con las costillas por su forma real (sección 16).

> Taladra y vacía **los agujeros antes que el contorno**: si cortas primero la pieza, se puede mover al hacer los agujeros. Deja puentes (pestañas) si la pieza es pequeña.

---

13. Despiece y lista de compra



📋 **Despiece** muestra todas las costillas (posición, ancho, alto, superficie y agujeros) y la **lista de compra**: tableros, varillas con su largo, separadores con su número y largo, tuercas y arandelas y la broca de los agujeros. **⬇ Despiece (CSV)** la guarda para abrirla en una hoja de cálculo y **⬇ CSV de cortes** guarda la lista de cortes para el Anidador. Si está activa la maqueta, todo sale con las medidas de la maqueta.

14. Maqueta a escala



Antes de gastar tableros, corta una **maqueta**: por ejemplo, a escala 1:5 en DM de 3 mm con la cortadora láser y palillos de bambú como varillas.

- Marca **Fabricar como maqueta** en el panel izquierdo y elige la **escala** (1:2 a 1:20).
- Pon el **grosor** del tablero de la maqueta, el **Ø de la varilla** y la **holgura** del agujero (0,2 mm en láser).
- El recuadro resume la maqueta: medidas, separación y hueco, costilla mayor y tableros.

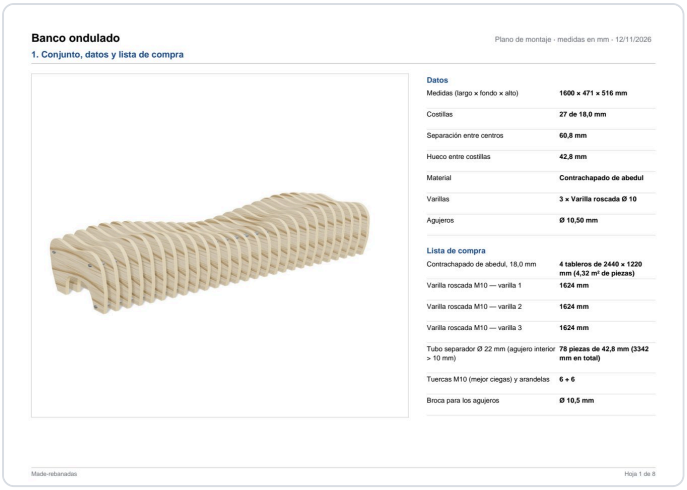
Con la maqueta activa, **Fabricar** (con la etiqueta **1:5** en el botón), el DXF, el SVG, el despiece, el CSV de cortes, el plano y el Anidador salen **a escala**, con tableros de láser (600 × 400, 900 × 600, A3…). Los archivos llevan `_maqueta_1-5` en el nombre. El 3D y el panel **Resumen** siguen a tamaño real.

> Comprobaciones de la maqueta: avisa si las costillas se pisan (grosor de la maqueta mayor que la separación a escala), si queda menos de 1,5 mm de material alrededor de un agujero, y si el grosor no es proporcional al del tablero real (la maqueta se verá más llena o más calada que el mueble).

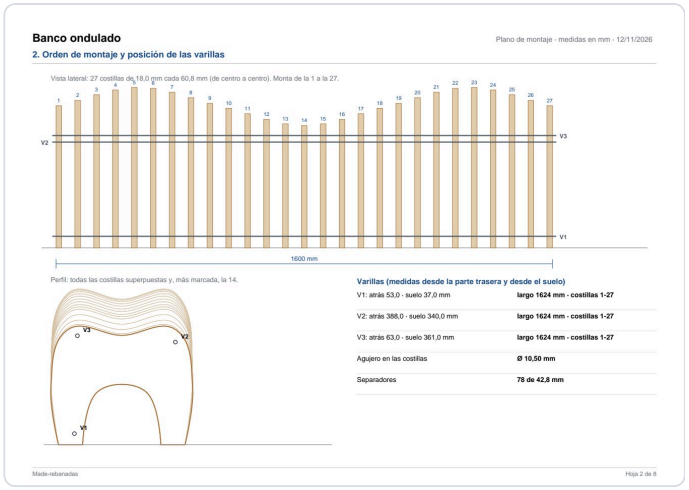
15. Plano de montaje en PDF

📄 **Plano** descarga un PDF apaisado (A4) para llevar al taller. Lleva:

1. **Conjunto**: el mueble en 3D, sus datos y la lista de compra.
2. **Orden de montaje**: vista lateral con todas las costillas numeradas y las varillas, el perfil con la posición de cada varilla (medida desde atrás y desde el suelo), su largo y las costillas que atraviesa.
3. **Costillas**: todas, a la misma escala, con su número, medidas, posición y agujeros (8 por hoja).
4. **Corte**: los tableros con las costillas colocadas, como en Fabricar.
5. **Montaje paso a paso** y herramientas.



Hoja 1: conjunto, datos y compra.

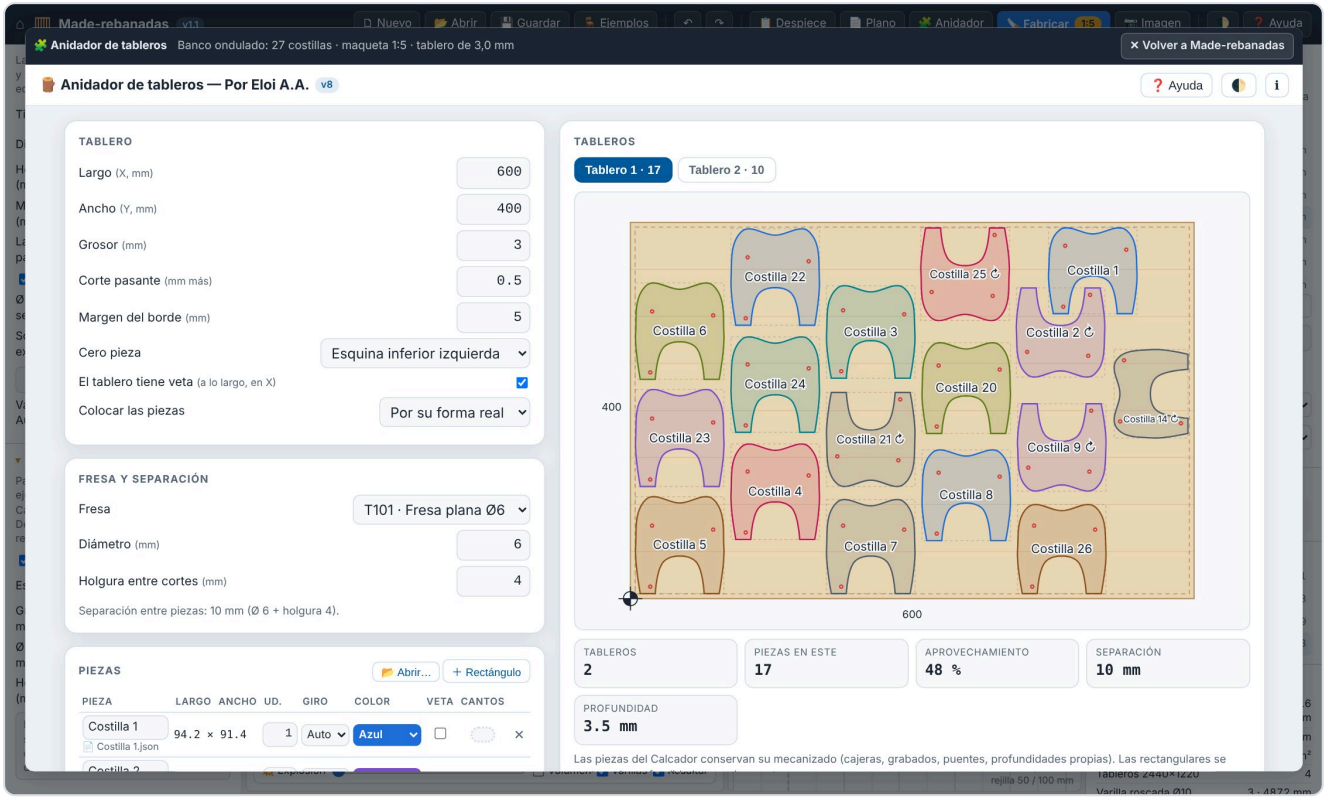


Hoja 2: orden de montaje y varillas.

Si está activa la maqueta, el plano sale con las medidas y los pasos de la maqueta.

---

16. Anidador de tableros



El Anidador dentro de Made-rebanadas, con las costillas de una maqueta 1:5 colocadas por su forma real.

🧩 **Anidador** (en la barra o en la ventana Fabricar) abre el **Anidador de tableros** de la Suite CNC dentro del programa. Le llegan solas todas las costillas, cada una con su contorno exterior y los agujeros de las varillas, y las medidas, el grosor y el margen del tablero de Fabricar. Coloca las piezas **por su forma real**: encaja unas en los huecos de otras y aprovecha mucho mejor el tablero que la colocación de Fabricar.

- Elige la **fresa** y la **holgura**: la separación entre piezas es su suma.
- Puedes mover, girar o fijar (📌) piezas a mano, y cambiar el tablero.

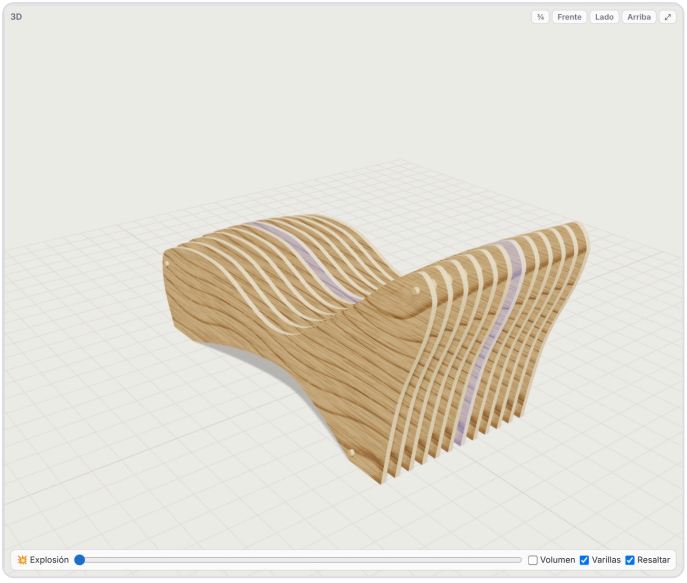
- Desde el Anidador guardas cada tablero en **DXF**, **SVG**, **PNG** o como proyecto del Calcador (**.json**), y el despiece con el coste en **CSV**.
- **✕ Volver a Made-rebanadas** cierra el Anidador. Al volver a abrirlo recibe de nuevo las costillas, con los cambios que hayas hecho en el mueble.

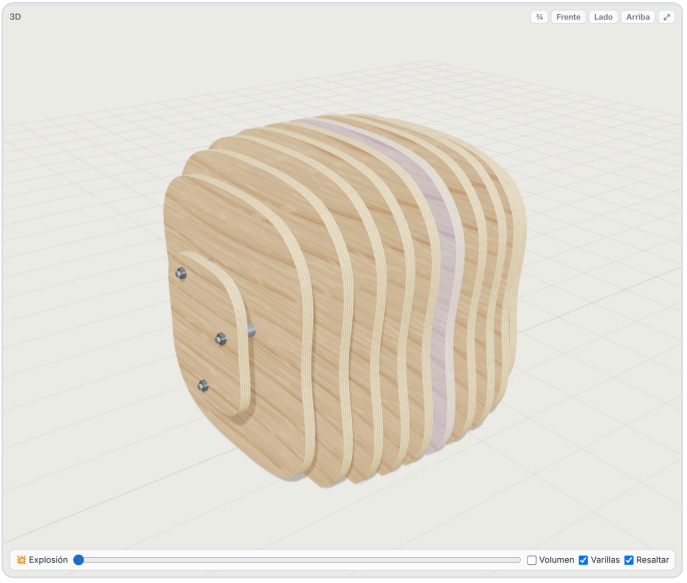
> El Anidador es un programa aparte de la Suite CNC: está en `assets/anidador/anidador.html` y también se puede abrir solo. Tiene su propia ayuda (❓).

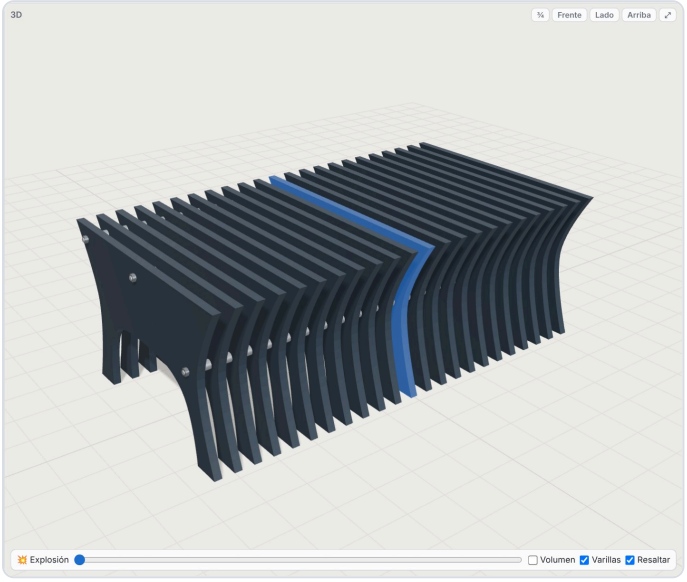
---

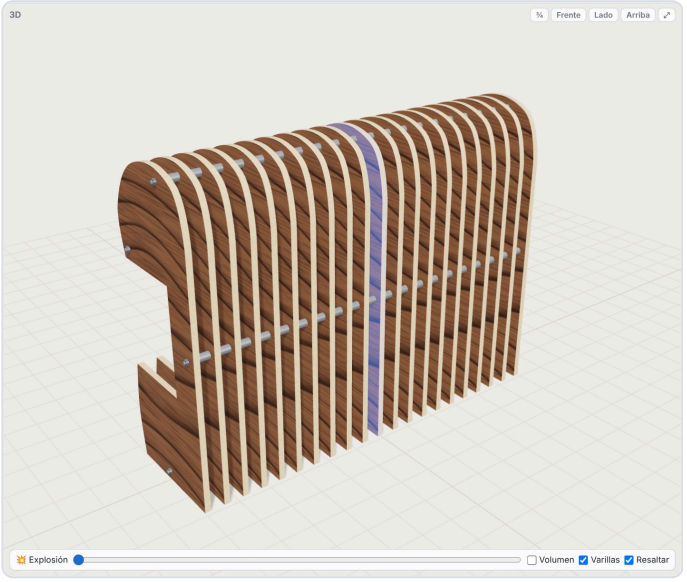
17. Guardar, abrir y ejemplos

- 💾 **Guardar** (`Ctrl`+`S`) descarga el proyecto en un archivo `.json` con todo: perfiles, costillas, varillas y material. 📂 **Abrir** lo carga de nuevo.
- ↶ ↷ (`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`) deshacen y rehacen.
- 🪑 **Ejemplos**: banco ondulado de abedul, banco largo de pino, tumbona de jardín, pouf redondo, mesa baja lacada y estantería duna; y en retícula, banco, mesa baja y pouf.









18. Atajos de teclado

Tecla	Acción
`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Deshacer / rehacer
`Ctrl` + `S`	Guardar el proyecto
`E`	Punto seleccionado: esquina / curva
`Supr`	Borrar el punto o la varilla seleccionados
`←` `→`	Costilla anterior / siguiente
`RePág` `AvPág`	Perfil clave anterior / siguiente
`F`	Encuadrar todas las vistas
`Mayús` al arrastrar	Mover sin ajustar a la rejilla
`Esc`	Cancelar la colocación de una varilla y quitar la selección

19. Consejos de taller

- Corta antes una **maqueta** (sección 14): es barata, se hace en minutos con la láser y descubre los fallos de forma y de montaje.
- Comprueba el **grosor real** del tablero con el calibre: un contrachapado «de 18» puede medir 17,5. Pon ese valor (Grosor → Otro…).
- Para un asiento, una separación de **2,5 a 3,5 veces el grosor** queda bien y no pellizca. Para apoyar objetos, mejor más juntas.
- Con **3 varillas** repartidas en triángulo el mueble no se retuerce. En bancos largos (más de 2 m), pon 4.
- Los separadores pueden ser tubo de acero, tubo de PVC o casquillos de madera hechos en el torno, todos del mismo largo (el hueco).
- Aprieta las tuercas poco a poco y por igual, alternando las varillas, como las ruedas de un coche.
- Lija los cantos de las costillas antes de montar: después no se llega bien a los huecos.

20. Limitaciones de esta versión

- Hace costillas separadas y retícula entrelazada; las rebanadas radiales quedan para otra versión. En la retícula, las costillas son perpendiculares al largo y los largueros paralelos a él (no hay ángulos libres).
- Las ranuras se dibujan con esquinas vivas: el redondeo de la fresa (hueso de perro) se hace en el programa de CNC.

- Los contornos del DXF son polilíneas de muchos tramos rectos cortos (no arcos), con una tolerancia de 0,05 mm.
- La colocación de **Fabricar** usa el rectángulo que envuelve cada costilla; para encajarlas por su forma, usa el **Anidador**.
- Las varillas son rectas y paralelas al largo del mueble.

Made-rebanadas · Por Eloi A.A. · Programa con licencia EUPL-1.2 · Este manual: CC BY-SA 4.0 · Usa Three.js (MIT).